

# מאגר שאלות — פרק 1: היחסים הטריגונומטריים במשולש ישר-זווית

24 שאלות · טריגונומטריה · פרק 1 — סינוס, קוסינוס, טנגנס והזווית היסודית · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

## חלק א' — היחסים הבסיסיים (שאלות 1–5)

1. במשולש ישר-זווית ניצבים 3 ו-4, יתר 5. חשבו  $\sin \alpha$ ,  $\cos \alpha$ ,  $\tan \alpha$  ל- $\alpha$  מול הצלע 3.
2. במשולש ניצבים 8 ו-15, יתר 17. חשבו את שלושת היחסים ל- $\alpha$  מול הצלע 8.
3. הגדירו במילים:  $\cos \alpha$  במשולש ישר-זווית.
4. מהי הצלע הארוכה ביותר במשולש ישר-זווית?
5. נתון  $\tan \alpha = 1$ . מהי הזווית  $\alpha$ ?

## חלק ב' — ערכים מיוחדים (שאלות 6–9)

6. כתבו את  $\sin 30^\circ$ ,  $\cos 30^\circ$ ,  $\tan 30^\circ$ .
7. כתבו את  $\sin 60^\circ$ ,  $\cos 60^\circ$ ,  $\tan 60^\circ$ .
8. כתבו את  $\sin 45^\circ$ ,  $\cos 45^\circ$ ,  $\tan 45^\circ$ .
9. מהו  $\cos 90^\circ$ ? ומהו  $\sin 0^\circ$ ?

## חלק ג' — מציאת צלע (שאלות 10–14)

10.  $\alpha = 50^\circ$ , הניצב שליד 10. מצאו את הניצב שמול  $(\tan 50^\circ \approx 1.19)$ .
11.  $\alpha = 35^\circ$ , יתר 20. מצאו את הניצב שמול  $(\sin 35^\circ \approx 0.574)$ .
12.  $\alpha = 60^\circ$ , יתר 14. מצאו את הניצב שליד  $(\cos 60^\circ = 0.5)$ .
13.  $\alpha = 45^\circ$ , הניצב שמול 6. מצאו את היתר  $(\sin 45^\circ \approx 0.707)$ .
14. עמוד בגובה 5 מ' — היתר מהראש לנקודה בקרקע יוצר  $30^\circ$ . מצאו את היתר.

## חלק ד' — מציאת זווית וזהות (שאלות 15–19)

15.  $\sin \alpha = 0.5$ . מצאו את  $\alpha$ .

16.  $\cos \alpha = 0.8$  (חדה). מצאו את  $\sin \alpha$  בעזרת הזהות.

17.  $\tan \alpha = 0.75$  במשולש 3-4-5. מצאו את  $\alpha$  ( $\tan^{-1} 0.75 \approx 36.87^\circ$ ).

18. הראו ש- $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = 1$ .

19.  $\sin \alpha = 0.28$ . מצאו את  $\alpha$  ( $\sin^{-1} 0.28 \approx 16.26^\circ$ ).

### חלק ה' — יישום ואתגר 🔥 (שאלות 20–24)

20. עץ מטיל צל 12 מ' כשזווית הרום  $35^\circ$ . מצאו את גובה העץ ( $\tan 35^\circ \approx 0.700$ ).

21. מטוס בגובה 800 מ' נראה בזווית רום  $20^\circ$ . מהו מרחקו האופקי ( $\tan 20^\circ \approx 0.364$ )?

22. נתון  $\sin \alpha = 7/25$  (חדה). מצאו  $\cos \alpha$  ו- $\tan \alpha$ .

23. נכון/לא נכון:  $\sin \alpha$  יכול להיות גדול מ-1 עבור זווית חדה. נמקו.

24. מדוע היחסים הטריגונומטריים תלויים רק בזווית ולא בגודל המשולש?

# פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1.  $\tan \alpha = 3/4 = 0.75$ ,  $\cos \alpha = 4/5 = 0.8$ ,  $\sin \alpha = 3/5 = 0.6$

2.  $\tan \alpha = 8/15 \approx 0.53$ ,  $\cos \alpha = 15/17 \approx 0.88$ ,  $\sin \alpha = 8/17 \approx 0.47$

3. היחס בין הניצב שליד הזווית לבין היתר.

4. היתר (מול הזווית הישרה).

5.  $\alpha = 45^\circ$

6.  $\tan 30^\circ = 1/\sqrt{3} \approx 0.577$ ,  $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2 \approx 0.866$ ,  $\sin 30^\circ = 1/2$

7.  $\tan 60^\circ = \sqrt{3} \approx 1.732$ ,  $\cos 60^\circ = 1/2$ ,  $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2 \approx 0.866$

8.  $\tan 45^\circ = 1$ ,  $\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$ ,  $\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$

9.  $\sin 0^\circ = 0$ ,  $\cos 90^\circ = 0$

10.  $x \approx 11.9 \leftarrow \tan 50^\circ = x/10$

11.  $x = 20 \sin 35^\circ \approx 11.47$

12.  $x = 14 \cos 60^\circ = 7$

13.  $6 = \text{יתר} / \sin 45^\circ \approx 8.49$

14.  $\text{יתר} = 5/0.5 = 10$  מ'  $\leftarrow \sin 30^\circ$

15.  $\alpha = 30^\circ$

16.  $\sin \alpha = \sqrt{1 - 0.64} = 0.6$

**17.**  $\alpha \approx 36.87^\circ$

**18.**  $\sqrt{(1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2} = 1/4 + 3/4 = 1$

**19.**  $\alpha \approx 16.26^\circ$

**20.**  $h = 12 \tan 35^\circ \approx 8.4$  מ'.

**21.**  $d = 800/\tan 20^\circ \approx 2198$  מ'.

**22.**  $\tan \alpha = 7/24 \approx 0.29$ ,  $\cos \alpha = 24/25 = 0.96$

**23.** לא נכון — היתר הוא הצלע הארוכה, ולכן מול/יתר  $> 1$ .

**24.** כי כל המשולשים בעלי אותן זוויות דומים, והיחס בין צלעות מתאימות שווה.